

SULIT
DC014
Computer Science 1
Semester I
Session 2022/2023
2 hours

DC014
Sains Komputer 1
Semester I
Sesi 2022/2023
2 jam

No. Matrik									

No. Kad Pengenalan											

No. Tempat Duduk			

(Isikan maklumat dengan lengkap)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Untuk Kegunaan Pemeriksa			
No. Soalan	Markah		Markah Penuh
	Pemeriksa	KP / KKP	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
JUMLAH			

Kertas soalan ini mengandungi **16** halaman bercetak.

*This question paper consists of **16** printed pages.*

INSTRUCTIONS TO CANDIDATE:

This question paper consists of **6** questions.

Answer **all** questions in the space provided.

The use of non-programmable scientific calculator is permitted.

ARAHAN KEPADA CALON:

*Kertas soalan ini mengandungi **6** soalan.*

*Jawab **semua** soalan di ruang yang disediakan.*

Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan.

- 1 As a Computer Science student at Mandevilla College, Natasha needs to submit a 3D interactive game for a 2-year child entitled “How to dress like a princess”.

Sebagai pelajar Sains Komputer di Kolej Mandevilla, Natasha perlu menyediakan permainan interaktif 3D bagi kanak-kanak berumur dua tahun yang bertajuk “Bagaimana berpakaian seperti puteri raja”.

- (a) Describe **one (1)** multimedia element, which Natasha should include in her interactive game.

*Terangkan **satu (1)** elemen multimedia, yang perlu dimasukkan oleh Natasha dalam permainan interaktifnya.*

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Explain the purpose of the multimedia element mentioned in 1(a).

Terangkan tujuan elemen yang dinyatakan dalam 1(a).

[2 marks]

[2 markah]

- (c) Compare **specifically** the difference between three-dimensional (3D) and four-dimensional (4D) in multimedia application representation in terms of file size and rendering time.

*Bandingkan **secara spesifik** perbezaan antara tiga dimensi (3D) dan empat dimensi (4D) dalam perwakilan aplikasi multimedia dari aspek saiz fail dan masa pembentukan.*

[2 marks]

[2 markah]

	Three-dimensional (3D) <i>Tiga Dimensi (3D)</i>	Four-dimensional (4D) <i>Empat Dimensi (4D)</i>
File size <i>Saiz fail</i>		
Rendering time <i>Masa pembentukan</i>		

- 2 With the excitement and challenge of multimedia production, often people rush in the planning process to continue filming/shooting and editing using authoring tools.

Dengan keterujaan dan cabaran penghasilan multimedia, selalunya orang tergesa-gesa dalam proses perancangan untuk terus membuat penggambaran dan penyuntingan menggunakan alat pengarangan.

- (a) Describe the importance of storyboard in pre-production phase.

Huraikan kepentingan papan cerita dalam fasa pra-produksi.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Describe **one (1)** step in the following phase:

*Huraikan **satu (1)** langkah di dalam fasa berikut:*

[4 marks]

[4 markah]

- (i) Production

Produksi

- (ii) Post-production

Pasca Produksi

- (c) Multimedia authoring tools can be categorized into certain groups, based on the method used for sequencing multimedia elements, events and their corresponding navigation.

Alat pengarangan multimedia boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan tertentu, berdasarkan kaedah yang digunakan untuk menyusun elemen multimedia, peristiwa dan navigasi yang sepadan.

- (i) Describe **one (1)** characteristic for two types of multimedia authoring tools in the space provided below:

*Huraikan **satu (1)** ciri bagi dua jenis alat pengarangan multimedia dalam ruang yang disediakan di bawah:*

[4 marks]

[4 markah]

Type of Authoring Tool <i>Jenis Alat Pengarangan</i>	Characteristic <i>Ciri-ciri</i>

- (ii) Explain **two (2)** types of navigation identified in **FIGURE 2**.

Terangkan **dua (2)** jenis navigasi yang dikenal pasti dalam **RAJAH 2**.

[2 marks]

[2 markah]

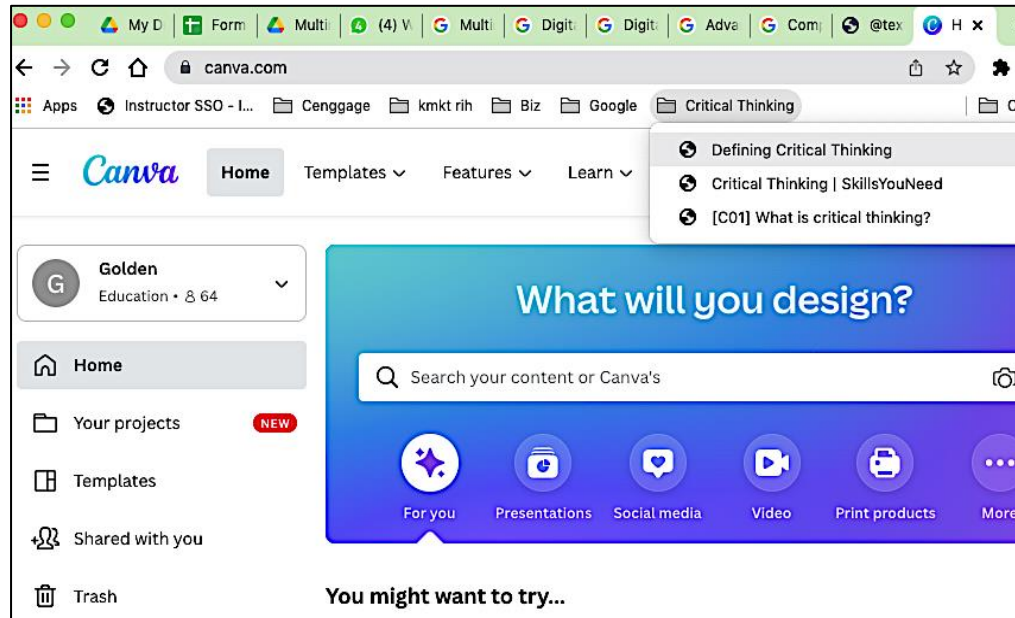


FIGURE 2
RAJAH 2

Type of Navigation <i>Jenis Navigasi</i>	Explanation <i>Huraian</i>

- (d) Since the era of the COVID-19 pandemic hit the world, this medium has become the leading multimedia delivery medium in the field of education.

Sejak era pandemik COVID-19 melanda dunia, medium ini telah menjadi medium penyampaian multimedia utama dalam bidang pendidikan.

- (i) Explain the medium of delivery mentioned in the above statement.

Terangkan medium penyampaian yang dinyatakan dalam pernyataan di atas.

[2 marks]

[2 markah]

- (ii) Explain the potential weaknesses of the delivery techniques mentioned in the above statement.

Terangkan potensi kelemahan teknik penyampaian yang dinyatakan dalam pernyataan di atas.

[2 marks]

[2 markah]

- 3 Various kinds of databases exist, each adhering to a different concept.

Pelbagai jenis pangkalan data wujud, masing-masing mematuhi konsep yang berbeza.

A system used to store and manage data in which each department within an organization has its own set of files.

Sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengurus data di mana setiap jabatan dalam organisasi mempunyai set failnya sendiri.

- (a) Identify the approach to store and manage data as mentioned in the above statement.

Kenal pasti pendekatan untuk menyimpan dan mengurus data seperti yang dinyatakan dalam pernyataan di atas.

[1 mark]

[1 markah]

- (b) Describe **one (1)** disadvantage of the approach mentioned in 3(a).

*Perihalkan **satu (1)** keburukan pendekatan yang dinyatakan dalam 3(a).*

[2 marks]

[2 markah]

- (c) Explain **another** type of approach to storing and managing data.

*Terangkan pendekatan yang **lain** untuk menyimpan dan mengurus data.*

[3 marks]

[3 markah]

Approach <i>Pendekatan</i>	Explanation <i>Huraian</i>

- 4 A database is a collection of data organized in a manner that allows access, retrieval, and use of that data.

Pangkalan data ialah koleksi data yang disusun mengikut cara yang membolehkan capaian, perolehan semula dan penggunaan data tersebut.

- (a) Describe the importance of data integrity in database.

Perihalkan kepentingan kewibaaan data dalam pangkalan data.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Identify the database object based on given situation.

Kenal pasti objek pangkalan data berdasarkan kepada situasi yang diberikan.

[2 marks]

[2 markah]

Situation <i>Situasi</i>	Database object <i>Objek Pangkalan Data</i>
Ahmad would like to extract specific information from the database. <i>Ahmad ingin mengeluarkan maklumat khusus daripada pangkalan data.</i>	

Situation <i>Situasi</i>	Database object <i>Objek Pangkalan Data</i>
Ali needs to create this database object so that he can enter or change data through a window on the screen. <i>Ali perlu mencipta objek pangkalan data ini supaya dia boleh memasukkan atau menukar data melalui skrin tettingkap.</i>	

- 5 The global Internet is powered by thousands of interconnected networks in countries around the world.

Internet global dikuasakan oleh beribu-ribu rangkaian yang saling bersambung di negara-negara di seluruh dunia.

- (a) Explain how network is used in telemedicine.

Terangkan bagaimana rangkaian digunakan dalam teleperubatan.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) State **two (2)** other usages of the network besides the one mentioned in 5(a).

*Nyatakan **dua (2)** kegunaan lain rangkaian selain dari yang dinyatakan dalam 5(a).*

[2 marks]

[2 markah]

- (c) State the type of wired transmission media based on given usage.

Nyatakan jenis media penghantaran berwayar berdasarkan kepada kegunaan.

[4 marks]

[4 markah]

Usage <i>Kegunaan</i>	Type of wired transmission media <i>Jenis media penghantaran berwayar</i>
Used inside most homes for telephone communications. <i>Digunakan dalam kebanyakan rumah untuk komunikasi telefon.</i>	
Used for the high-speed backbone lines of a network, such as to connect networks housed in separate buildings or for the Internet infrastructure. <i>Digunakan untuk talian tulang belakang rangkaian berkelajuan tinggi seperti untuk menyambungkan rangkaian yang ditempatkan di bangunan berasingan atau untuk infrastruktur Internet.</i>	
Used today in computer networks, for short-run telephone transmissions outside of the home, and cable television delivery. <i>Digunakan hari ini dalam rangkaian komputer, untuk penghantaran telefon jarak dekat di luar rumah, dan untuk penghantaran kabel televisyen.</i>	
Commonly used for a network such as a computer laboratory. <i>Selalu digunakan untuk rangkaian seperti di makmal komputer.</i>	

- (d) State the type of wireless transmission media based on the given characteristics.

Nyatakan jenis media penghantaran tanpa wayar berdasarkan kepada ciri-ciri yang diberi.

[4 marks]

[4 markah]

Characteristics Ciri-ciri	Type of wireless transmission media Jenis media penghantaran tanpa wayar
This type of transmission media uses high-frequency radio signals that can send large quantities of data at high speeds over long distances. <i>Jenis media penghantaran ini menggunakan isyarat radio frekuensi tinggi yang boleh menghantar kuantiti data yang besar pada kelajuan tinggi dalam jarak yang jauh.</i>	
Sends data as light rays over relatively short distances. <i>Menghantar data sebagai sinar cahaya dalam jarak yang agak pendek.</i>	
Radio signals are sent to and from cell phones via cellular (cell) towers - tall metal towers with antennas on top. <i>Isyarat radio dihantar ke dan dari telefon bimbit melalui menara selular (sel) - menara logam tinggi dengan antena di atas.</i>	
Data is transmitted using devices launched into orbit around the earth to receive and transmit signals to and from the earth. <i>Data dihantar menggunakan peranti yang dilancarkan ke orbit mengelilingi bumi untuk menerima dan menghantar isyarat gelombang ke dan dari bumi.</i>	

- (e) Identify the communication device based on the given function.

Kenal pasti peranti rangkaian berdasarkan kepada fungsi yang diberikan.

[6 marks]

[6 markah]

Function <i>Fungsi</i>	Communication Device <i>Peranti Komunikasi</i>
A device on a network that amplifies signals along with a network. <i>Peranti pada rangkaian yang menguatkan isyarat di sepanjang rangkaian.</i>	
Enables a computer to communicate over analogue networking media. <i>Membolehkan komputer berkomunikasi melalui media rangkaian analog.</i>	
A device that connects multiple networks; routes packets to their next location to efficiently reach their destination. <i>Peranti yang menghubungkan berbilang rangkaian bersama-sama; mengarahkan paket ke lokasi seterusnya untuk mencapai destinasi mereka dengan cekap.</i>	
A device is used to connect multiple devices on a single (typically wired) network. <i>Peranti yang digunakan untuk menyambungkan berbilang peranti pada satu rangkaian (biasanya berwayar).</i>	
Used to connect a computer to a network such as a home or business network. <i>Digunakan untuk menyambungkan komputer ke rangkaian seperti rangkaian di rumah atau perniagaan.</i>	
A device that allows wireless devices to connect to a network. <i>Peranti yang membenarkan peranti tanpa wayar untuk menyambung ke rangkaian.</i>	

6 Most people who use the Internet to find specific information.

Kebanyakan orang yang menggunakan Internet untuk mencari maklumat khusus.

(a) Give **two (2)** types of search tools.

*Berikan **dua (2)** jenis alat gelintar.*

[2 marks]

[2 markah]

Types of Search Tool <i>Jenis Alat Gelintar</i>

(b) Explain the characteristics of both types of search tools mentioned in 6(a).

Terangkan ciri-ciri bagi kedua-dua jenis alat gelintar yang dinyatakan dalam 6(a).

[4 marks]

[4 markah]

Type of Search Tools <i>Jenis Alat Gelintar</i>	Characteristics <i>Ciri-ciri</i>

(c) Identify the type of search strategies based on the given description.

Kenal pasti jenis strategi carian berdasarkan kepada huraian yang diberikan.

[4 marks]

[4 markah]

Description <i>Pernyataan</i>	Search Strategies <i>Strategi Carian</i>
Ahmad would like to search for information regarding the COVID-19 vaccine. To improve the quality of the hits returned he uses more than one keyword in his keyword search. <i>Ahmad ingin mencari maklumat berkaitan vaksin COVID-19. Untuk meningkatkan bilangan hit, dia menggunakan lebih daripada satu kata kunci dalam carian kata kuncinya.</i>	

Description Pernyataan	Search Strategies Strategi Carian
Ani wants a search engine to find all documents that contain recipes for seafood appetizers, so she uses the search phrase seafood appetizer recipes or “seafood appetizer recipes”. <i>Ani mahukan enjin carian mencari semua dokumen yang mengandungi resipi pembuka selera makanan laut, jadi dia menggunakan frasa carian resipi pembuka selera makanan laut atau “resipi pembuka selera makanan laut”.</i>	
This type of search strategy limits the search to a particular search characteristic such as the page title, URL, page text, top-level domain, or Website. <i>Strategi carian jenis ini menghadkan carian kepada ciri carian tertentu seperti tajuk halaman, URL, teks halaman, domain peringkat atas atau laman web.</i>	
This strategy is used when basic searching is not producing the desired results. <i>Strategi ini digunakan apabila carian asas tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.</i>	

- (d) In this pandemic era, many people use Websites to communicate. There are many types of Web activities that can be used.

Identify the types of Web activities based on the given description.

Pada era pandemik ini, ramai orang menggunakan Laman Web untuk berkomunikasi. Terdapat pelbagai jenis aktiviti Web boleh digunakan.

Kenal pasti jenis aktiviti Web berdasarkan pernyataan yang diberikan.

[4 marks]

[4 markah]

Description Pernyataan	Types of Web Activities Jenis Aktiviti Web
A way of exchanging real-time typed messages with other individuals. <i>Satu cara untuk bertukar-tukar mesej yang ditaip pada masa nyata dengan orang lain.</i>	
A site that creates a community of individuals with common interests. <i>Tapak yang mewujudkan komuniti individu yang mempunyai minat yang sama.</i>	

Description Pernyataan	Types of Web Activities Jenis Aktiviti Web
Among the advantages of this type of Web activity includes reduced costs, increased customer satisfaction, a broader customer base, and potentially higher sales. <i>Antara kelebihan aktiviti Web jenis ini termasuk pengurangan kos, peningkatan kepuasan pelanggan, pangkalan pelanggan yang lebih luas dan jualan yang berpotensi lebih tinggi.</i>	
The use of Web content such as online syllabi, schedules, discussion boards, podcasts, and tutorials as required or suggested supplements. <i>Penggunaan kandungan Web seperti sukatan pelajaran dalam talian, jadual, papan perbincangan, podcast dan tutorial mengikut keperluan atau cadangan tambahan.</i>	

- (e) When the Internet was created, it was meant to be a utopic space where people could communicate and learn free of restrictions.

Apabila internet pada asalnya dicipta, ia bertujuan untuk menjadi ruang utopik di mana orang ramai boleh berkomunikasi dan belajar tanpa sekatan.

- (i) Explain why web browsing privacy becoming a concern nowadays.

Terangkan mengapa kerahsian pelayaran web menjadi kebimbangan pada masa kini.

[2 marks]

[2 markah]

- (ii) Describe **one (1)** reason why people encrypt their emails before sending them.

*Perihalkan **satu (1)** sebab mengapa orang menyulitkan e-mel mereka sebelum menghantarnya.*

[2 marks]

[2 markah]

- (f) The Internet of Things (IoT) has grown so fast and affected the world in every field of life.

Explain the IoT.

Internet Benda (IoT) telah berkembang dengan begitu pantas dan mempengaruhi dunia dalam pelbagai bidang kehidupan.

Terangkan IoT.

[2 marks]

[2 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT